

语音生成设备干预自闭症儿童需求表达的研究综述

李 丹¹ 瞿佳敏¹ 何欣怡¹ 刘 圆¹ 徐 胜²

(1. 湖南师范大学教育科学学院 湖南长沙 410081; 2. 华东师范大学康复科学系 上海 200062)

摘 要:以语音生成设备(SGD)为代表的高科技辅助沟通系统在特殊教育领域中得到广泛应用,国内外研究者们也逐渐关注起SGD在自闭症儿童言语干预中的效果,其中以需求表达的干预居多。文章在总结国内外研究的基础上,从教学方法和干预效用两个方面进行了分析和总结,进一步提出未来的研究应加强对SGD教学策略的开发和研究,提高国内比较研究和验证性实践的比重,优化SGD的软件设计和干预性能,挖掘高科技SGD的开发潜力和价值。

关键词:语音生成设备;自闭症儿童;需求表达

中图分类号:G766

文献标识码:A

文章编号:2095-0438(2021)01-0082-04

一、引言

沟通缺陷是自闭症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder, ASD)儿童的核心缺陷,在现实的生活中,“他/她想要什么”也是自闭症儿童父母的最大困扰之一^[1]。斯金纳在1957年出版的《言语行为》一书中将需求表达(mand)定义为一种功能性的言语行为(说或做了什么),受到动因机制(想要什么)和特定的强化物(得到什么)的联合控制,同时也指出需求表达是儿童所掌握的第一种沟通行为,能够获得及时性的需求满足,是儿童获得偏爱事物的最直接且有效的途径,比如食物、玩具和关注,或是厌恶刺激的消除,需求表达的干预是在对无口语或口语落后自闭症儿童进行语言训练时的首要关注点^[2]。

近年来,随着平板电脑和智能手机等触屏设备的日益普及,这些具有良好语音输出性能的便携式电子设备受到了自闭症儿童家长和专业干预者的青睐。语音生成设备(Speech-Generating Device, SGD)是一种辅助性的沟通电子装置,它

借助语音设备及语音软件合成语音来协助自闭症儿童进行交流^[3]。美国国家自闭症专业发展中心2020年公布的《适用于自闭症儿童、少年及青年的循证干预方法报告(第二版)》中,再次将SGD列为能够对自闭症儿童的沟通缺陷进行有效干预的科学方法之一^[4],同时也有越来越多的研究关注SGD对于自闭症儿童言语沟通能力进行干预的效果。

本文以“autism”“autism spectrum disorders”“mand”“intervention”“Speech Generating Device”“SGDs”及其组合,具体组合方式为“autism”或“autism spectrum disorders”+“mand”以及“mand”+“Speech Generating Device”或“SGDs”其中之一,在PROQUEST、EBSCO、Springer LINK、Web of Science、ScienceDirect和Literature Online数据库进行高级检索,并将条件限定为2016年至2020年发表的文献,初步检索出文献26篇,进一步筛选基于SGD对于ASD儿童需求表达能力干预的实证研究,最终获得了19篇有效文献。基于此,从斯金纳的言语行为分析理论出发,介绍SGD应用于自闭症儿童需求

收稿日期:2020-10-27

作者简介:李丹(1982-),女,山东荣成人,湖南师范大学教育科学学院副教授,博士,研究方向:特殊儿童心理与教育、自闭症儿童早期干预。

基金项目:国家社会科学基金项目“自闭症儿童的语言行为评估系统及康复支持模式研究(19XSH020)”;湖南省社科成果评审委员会项目“自闭症儿童沟通技能的评估与干预研究”(XSP18YBC109)。

表达的干预手段,总结SGD在自闭症儿童需求表达言语干预中的效用,以期展现高科技沟通设备的发展潜力,并为自闭症儿童需求表达训练和干预研究提供启发与参考。

二、SGD 应用于自闭症儿童需求表达干预的教学方法

在使用SGD及其应用软件对自闭症儿童进行需求表达干预时,既可以单独配合软件使用,也可以结合其他循证干预措施共同实施,例如SGD可以结合系统指令教学法、SGD结合图片交换沟通系统及同伴介入法等教学方法,但哪种形式的教学方法最为有效,尚未有研究进行证实。

(一)SGD用于需求表达干预的基本方法。SGD中存储了许多与特定的语音输出内容相关联的图标,通过文字图片的显示,让自闭症儿童通过简单的手指操作进行图标的点选,从而激活设备的语音功能,这样的操作简易且容易掌握,并且能够进行即时性的替代发声。SGD的替代发声方法有数位语音和合成语音,前者以录音的方式制作语音,输入的人声语音更接近自然环境中的声音,干预者可以事先录制好需要进行干预的内容进行存储,后者则是通过文字输入的方式,利用SGD语音资料库中的语音讯息提取技术来产生语音,这样自闭症儿童能够更快、更好地模仿发音,从而习得需求表达行为^[8]。SGD在应用于自闭症儿童需求表达干预时一般会结合相应的应用软件使用,目前国外的软件主要有基于IOS系统运行的Proloquo2Go™、Cheap Talk 4、Alpha Talker等,国内的软件主要是基于iPad版本的“新雨滴”和“星星语”等。

(二)SGD结合系统指令教学法。系统教学法也叫结构化教学,在应用于自闭症儿童的需求表达干预时,可根据儿童的特点,系统地组织和安排干预环境、干预材料及教学程序,让儿童按照设计好的结构进行学习和训练。将系统教学法与SGD结合使用的优点在于可以教授自闭症儿童进行多步骤需求表达。通常的程序是,儿童看到所需求对象,按下SGD设备的解锁按钮,选中需求对象所属的类别,滑动页面,触摸图标,激活所需对象,SGD设备发出声音,最后选择接受请求的对象^[9]。国内学者胡晓毅等人就使用自主开发的SGD应用软件结合系统教学法对三名自闭症儿童进行复杂的、多步骤的功能性需求表达行为训练,最终干预结果表明SGD结合系统指令教学方法对自闭症儿童的需求表达行为具有积极影响^[3]。

(三)SGD结合其他干预方法。除了以上两种常用的两种干预方法之外,研究者们还根据自闭症儿童的特点及实验设想提出了其他的干预手段,并通过实验研究得出的结果证明了其干预方法的有效性。例如美国学者 Oliver 等人将配备了“SPEAKall! ®”应用程序的 iPad 作为 SGD 并结合图片交换沟通系统 (Picture Exchange Communication System, PECS) 来对三名患有严重自闭症障碍且几乎没有任何功能性语言的青少年进行需求表达干预,根据三名被试的具体情况对 PECS 进行了修改后投入到 SGD 中进行教学,结果表明,将

改进后的 PECS 与 SGD 结合对自闭症患者的需求表达行为进行干预的方法是可行的,且确实对其需求表达行为的习得产生了积极的影响^[10]。另外, Kathy 等人也尝试采用 SGD 结合同伴介入法对没有口头表达能力的学前自闭症儿童进行干预,通过软件“GoTalk 4+”对三个没有残疾的同伴进行 SGD 操作培训,然后与自闭症学生进行配对再进行课堂等社交活动^[11]。在同伴介入式教学及干预中,同伴在接受教师或临床医生的培训或指导后,对自闭症儿童的学习及社交给予支持,同时在 SGD 的辅助下,自闭症儿童与同伴的社会互动及主动沟通行为也有所增加。虽然上述方法都在相应的干预实验中取得有效的成果,但并未被广泛证实,因此,这些干预方法的有效性有待进一步的研究和证实。

三、SGD 应用于自闭症儿童需求表达干预的成效

儿童在动机驱使下表达需求时,既可以采用手势动作,也可以使用口头语言的方式,而在对 SGD 应用于自闭症儿童的需求表达的干预中,因变量的评估也是从行为和口头表达两个方面进行的。本文将从口头、行为、以及二者兼有的角度对 ASD 应用于自闭症儿童需求表达干预中的成效进行归纳整理。

(一)口头需求表达的干预。大多数自闭症儿童缺乏沟通动机,很难表现出主动的口头需求表达,比如提出要求,评论询问等。SGD 在干预过程中可以提供不同的输出模组以适用于不同的情况,还可以让词汇单元整合成完整的语句呈现给自闭症儿童。诸多研究也表明,可以通过多种教学策略来激发自闭症儿童的主动沟通动机,并促进口头表达行为的主动发生。美国学者 shawn 等人使用 SGD 并结合提示和强化的手段,对 3 名自闭症儿童进行口头需求表达训练,从而进一步研究其发声行为。该研究以 3 名自闭症儿童的偏好评估结果为依据来选择强化物,对新出现的发声行为进行评估,在进行回声提示后,发现 3 名自闭症儿童的口头需求表达频率均有明显增加。最终结果也表明,基于 SGD 的干预措施可能导致 ASD 儿童的声音输出增加^[12]。另外 Amarie 等学者在使用 SGD 来教授一个自闭症男童通过提问来寻求信息并回答未知的问题时,发现当该男童得到 SGD 提供的信息提示时,可以发出较为准确的口头回应,之后也通过回答的方式学习了十个口头问题的答案。该研究也打开了通过 SGD 教授更复杂的需求表达和交流技巧的通道^[13]。

由此可见,SGD 作为替代输出策略中的代表,对自闭症儿童的口头需求表达干预确实卓有成效,激发其沟通动机和兴趣的同时也促进其主动口头需求表达行为的发生。

(二)行为需求表达的干预。大多数儿童在学会口头需求表达之前,主要是通过自己动手去拿或用肢体动作示意他人协助等行为来满足需求。在日常生活中,口语极度有限的自闭症儿童无法进行口头表达,所以会更更多地依赖于行为上的需求表达,例如要求动作,移除嫌恶刺激,移动到指定地

点,语言讯息(WH-问题)等等。当自闭症儿童的行为需求表达先于口头上的要求出现时,大多是不符合社交规范的,这也导致社交障碍的出现;另外在干预训练时,当儿童迫切想要得到某个物品时,往往容易注意力分散而影响学习和训练的质量,甚至出现一些问题行为来表达其急切的心情。因此,教导自闭症儿童学会正确的行为需求表达非常重要。

运用语音输出运用软件来塑造自闭症儿童的行为需求表达是SGD干预中最常见的策略,这一循证实践成果也得到了学界的广泛认可^[4]。国内学者胡晓毅等人就运用自主开发的语音输出应用软件安装于智能手机中,对三名中重度学龄前ASD儿童进行需求表达干预研究,在干预调整期不断调整更换强化物并以被试喜欢的食物作为额外强化物来激发被试的需求表达动机。结果表明三名被试均对SGD表现出喜爱和适应,且利用SGD进行需求表达的行为出现的频率呈稳定上升,说明SGD对于三名被试的行为需求表达有着较好的维持效果^[3]。国外学者Amarie等人也使用SGD和系统教学、行为链中断策略来教授3名自闭症儿童行为需求表达,研究者根据三名儿童的特点分别为其配置了不同的语音输出应用软件,并采用多次探针来评估系统教学的有效性以及行为链中断的使用,结果表明3名自闭症儿童均达到了目标行为要求,习得了行为需求表达^[14]。

基于以上研究我们可以认为,基于SGD的语音输出应用软件及结合其他干预策略对自闭症儿童的作为需求表达干预是有效的,不仅能教导自闭症儿童正确的行为需求表达以符合社交规范,而且能对其不当需求表达行为和问题行为起到一定消除和矫正作用。

(三)口头和行为需求表达的干预。自闭症儿童在想要获得某物或帮助时的一个前提条件是获取他人的注意力,然后进行口头言语上的需求表达,而获取他人的注意力也是一种行为上的需求表达。另外,当孩子面临提问(如“这是什么?”)时学会用SGD选择图标中的项目进行回答,并进行口头上的评论也属于口头和行为上需求表达的表现。因此教导孩子以正确的行为来获取他人注意力进而提出口头上的需求表达是自闭症儿童需求表达干预中的关键环节,许多研究者也通过实验研究对SGD应用于自闭症儿童口头和行为需求表达的成效进行了探讨。

美国学者Cindy等人在应用SGD教导口语有限的自闭症儿童发出目标发声时发现,其中有3名儿童在进行语音教学法(延迟、差异强化、提示)后开始发出带有SGD反应的近似语音词,有2名儿童通过强化延迟和差异强化达到掌握标准,而另1名儿童在回声模型消退和提示延迟后达到标准^[15]。这说明前2名自闭症儿童在语音输出增加之前就开始出现口头发声行为,并且能在没有SGD辅助的情况下进行口头发声泛化,最后1名儿童也能在有提示的情况下表现出较高的发声率,揭示了SGD干预可以增加口头需求表达且借助SGD做出一些行为上的需求表达。vidisha等人教授3名自闭症儿童使用SGD进行信息需求表达“这是谁?”和“这是哪个?”,结果显示3名儿童均习得了对“这是谁?”和“这是哪个?”的

口头需求表达行为,在面对提问时,也能使用SGD选择目标图标做替代性的行为沟通^[16]。

因此,可以证实SGD在应用于自闭症儿童需求表达干预时,可以通过教授其正确合适的行为来获得他人的注意从而进行需求表达,一定程度上可以改善其不良的情绪和行为,并促进良好口头和行为需求表达的维持。

四、总结与展望

使用SGD教学或结合其他有效的策略对自闭症儿童的口头和行为需求表达干预有着积极的影响。使用SGD进行需求表达干预时,可以激发自闭症儿童的表达动机并增加其主动口头表达行为的发生频率,针对自闭症儿童在社交和训练中不当的行为需求表达可以加以矫正和干预,帮助其做出符合社交规范的行为,也可以使训练和干预的质量得到提高,通过SGD干预教授自闭症儿童正确的需求表达方式从而替代问题行为,并促进正向行为的出现。因此,SGD在受到自闭症儿童喜爱的同时也逐渐在学龄前自闭症教育机构、学校乃至家庭中广泛使用,在自闭症儿童言语训练中发挥着重要的作用,但SGD作为一种发展中的辅助技术在应用过程中仍存在较多的问题,有待进一步的研究去补充和完善。

(一)加强对SGD教学策略的开发和研究。在对自闭症儿童言语行为进行SGD干预时,选取怎样的教学策略起到重要的作用,而且将直接影响到儿童的实际教学效果。美国学者Tincani等人对过去二十五年间使用SGD进行言语干预的研究文献进行回顾发现仍有30%的自闭症患者在接受SGD干预后没有习得功能性的需求表达行为,这就突出了发展SGD应用策略的必要性和重要性^[6],而大多数研究者在使用SGD干预时,通常会结合其他教学方法一起进行训练。从应用的结果来看虽有一定参考价值,但从研究设计的角度来看,干预效果评估反应的更多是研究者主观的愿望,缺乏完整且有效的应用策略及效果评估,无法对SGD推广应用于其他类型言语行为的实践提供有力的依据。因此,在未来的研究和实践中,希望能有更多的研究者关注SGD教学策略的开发及效果评估,从而扩大SGD的干预目标,拓展其沟通技能。

(二)提高国内比较研究和验证性实践的比重。在对相关文献进行检索和阅读时发现,目前我国关于SGD应用于自闭症儿童需求表达的干预缺乏大量的比较研究和重复性研究,无法为教育者和研究者实施和选择不同干预策略提供丰富的本土化实证依据。此外,本文中大量的实证研究也均来自国外,虽然也提供了重要的参考作用,但由于教育文化背景的差异,在面对国内现实教育情境时,仍存在实践和操作上的差距,迫切需要本土化的实证研究提供参考和依据。此外,SGD干预中的措施主要是由研究人员实施的,缺乏自然情境下的泛化,因此迫切需要让教师和家长充当高科技SGD研究的干预者,这可能有助于弥合研究与实践之间的现有差距。总之,希望研究者们能关注到该领域的研究空白,在借鉴国外已有先进研究经验的基础上大力开展SGD对自闭症

儿童需求表达干预的研究和实践。

(三)优化SGD的软件设计和干预性能。SGD相较于其它AAC方式而言具有独特优势,不仅价格低、功能多样而且社会认可度也高。此外,随着电子科技的快速发展,如iPad, iPhone 以及其它智能电子设备等便携式触屏设备也可作为SGD来使用。然而,在使用SGD对自闭症儿童进行言语干预时,还是应当以满足儿童的教育目标及需要为先,考虑其适用性及效果,认可SGD干预效果的同时,还需要谨慎考虑其是否适合自闭症儿童的需要和发展,是否达到了干预的目的和效果。因此,未来SGD及其软件的更新换代应该强调其干预的功能,提高对于自闭症儿童言语干预的适用性。例如,在设计SGD的操作界面时,应考虑儿童的喜好和需求对界面的目标选择和语音生成方式进行个性化设计;在对SGD软件的语音素材库进行编程时,应考虑儿童在融合环境下的实用度,提高设备与儿童年龄及性别的匹配度,注重语音信息和干预环境的多样性,这样一方面可以突出SGD的干预功能,另一方面也可促进自闭症儿童的社会融合。

(四)挖掘高科技SGD的开发潜力和价值。从国内外研究来看,具有语音输出功能的SGD作为高科技AAC具有提高沟通的能力和效率,同时也鼓励使用并发展自然语言,对于能力较好、自闭症程度较轻的儿童而言,可以帮助提高其阅读和社交能力。但迄今为止大多数SGD的研究都集中于通过简单的教学设计来教授儿童功能沟通技能,未能发挥SGD未开发的技术和应用潜力。随着其他设备(如智能手机、平板电脑等)具有与SGD相同功能的应用程序的盛行,依托这些既便携又智能的高科技电子产品,SGD未来的发展前景值得期待。另外,除了自闭症人群外,其他在面对面沟通(使用口语)或是远距离沟通(使用文字)时需要支持及辅助的人群(如脑瘫、智力障碍、失语症患者等)也可成为SGD的使用人群。因此,无论是研究者或是高科技产品开发专家,都应该看到SGD的发展潜力,集中精力开发更多SGD软件,为需要沟通辅助的人群提供更多样化的选择。

参考文献:

- [1]Greenberg A L, Tomaino M E, Charlop M H. Adapting the picture exchange communication system to elicit vocalizations in children with autism[J]. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 2013(1):35-51.
- [2]徐飞,范琳.祈令语的解读和新界定[J]. 青岛科技大学学报(社会科学版),2019(1):111-116.
- [3]胡晓毅,刘艳虹,范文静,等.运用语音输出应用软件塑造孤独症儿童沟通行为的研究[J]. 现代特殊教育,2016(14):48-56.
- [4]Steinbrenner J R, Hume K, Odom S L, et al. Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism[R]. UNC National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice, 2020(4).
- [5]蒋道华.是新瓶装旧酒还是创新——论斯金纳《言语

行为》中新词的使用[J]. 当代外语研究,2015(12):31-37+77.

[6]Tincani M, Miller J, Lorah E R, et al. Systematic Review of Verbal Operants in Speech Generating Device Research from Skinner's Analysis of Verbal Behavior[J]. Perspect Behav Sci, 2020(43):387-413.

[7]陈芳.诱发自闭症学生有效沟通动机的个案研究[J]. 现代特殊教育,2013(2):60-61.

[8]冯雅静,胡晓毅.国外扩大替代性沟通系统对自闭症儿童需求表达技能干预的研究综述[J]. 中国特殊教育,2014(6):31-40.

[9]Genc-Tosun D, Kurt O. Teaching multi-step requesting to children with autism spectrum disorder using systematic instruction and a speech-generating device[J]. Augmentative and Alternative Communication, 2017(4):213-223.

[10]Wendt O, Hsu N, Simon K, et al. Effects of an iPad-based speech-generating device infused into instruction with the picture exchange communication system for adolescents and young adults with severe autism spectrum disorder[J]. Behavior Modification, 2019(6):898-932.

[11]Thiemann-bourque K S, McGuff S, Goldstein H. Training Peer Partners to Use a Speech-Generating Device With Classmates With Autism Spectrum Disorders: Exploring Communication Outcomes Across Preschool Contexts[J]. Journal of Speech, Language, And Hearing Research, 2017(9):2648-2662.

[12]Bishop S K, Moore J W, Dart E H, et al. Further investigation of increasing vocalizations of children with autism with a speech generating device[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 2019(1):475-483.

[13]Carnett A, Ingvarsson E T. Teaching a child with autism to mand for answers to questions using a speech-generating device[J]. The Analysis of Verbal Behavior, 2016(2):233-241.

[14]Lorah, Miller. Teaching mands for actions to children with autism spectrum disorder using systematic instruction, behavior chain interruption, and a speech-generating device[J]. Evidence-Based Communication Assessment and Intervention, 2018(3):120-123.

[15]Gevarter C, O'Reilly M F, Kuhn M, et al. Increasing the vocalizations of individuals with autism during intervention with a speech-generating device[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 2016(1):17-33.

[16]Shillingsburg M A, Marya V, Bartlett B L, et al. Teaching mands for information using speech generating devices: A replication and extension[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 2019(4):756-771.

[责任编辑 郑丽娟]